

基于 Proxmox VE 超融合虚仿教学实训平台的设计与实现

王 磊

(深圳职业技术大学,广东 深圳)

摘 要:使用单机版的虚拟化软件,在教学实训、文件共享、数据备份、考试环境搭建等方面存在诸多不便,文章针对深圳职业技术大学人工智能学院教学实训的需求,提出基于 Proxmox VE 服务器集群和 Proxmox Backup Server 组建超融合虚仿教学实训平台。

关键词:Proxmox VE 集群;Proxmox Backup Server;超融合虚拟化

中图分类号:TP315

文献标识码:A

文章编号:2096-4390(2025)10-0113-04

引言

深圳职业技术大学人工智能学院的实训室一般采用 Windows 系统、VMware Workstation、VirtualBox 的软件组合,为学生提供虚拟化环境。在教学与实训过程中,学生虽然能够完成课程的要求,但是存在以下几点问题:

(1) 实训室不保存学生的个人文件,因此学生使用的虚拟机文件需要反复保存,携带不便并且容易损坏。

(2) 文件共享不方便。学生在不同的机器上创建虚拟机时,需要重复下载操作系统与应用软件的 Iso 镜像文件,浪费大量的网络资源。

(3) 不能灵活搭建考试环境。考试过程中如果宿主机操作系统出现故障,将导致虚拟机损坏,考试数据丢失。

文章利用人工智能学院现有的服务器资源,采用基于 Proxmox VE 服务器集群 Proxmox Backup Server 组建适合教学、实训、考试的超融合虚仿教学实训平台。

超融合基础架构是一种软件定义的 IT 基础架构,可虚拟化传统“硬件定义”系统的所有元素包括计算、存储和网络,是互联网时代 IT 基础架构最有颠覆性的架构之一^[1]。

Proxmox Virtual Environment(简称 PVE)是一个

基于 Debian Linux 的开源服务器管理平台,结合了 KVM 与 LXC 两种主流的虚拟化技术,提供企业级虚拟化解决方案^[2]。

Proxmox Backup Server(简称 PBS)是一个 Debian Linux 的开源备份服务器管理平台,与 PVE 配套集成,提供企业级备份解决方案,它不仅能用于备份虚拟机和容器,还能作为 Linux 和 Windows 的文件备用服务器^[3]。

1 虚仿教学实训平台的设计

1.1 虚仿教学实训平台的网络架构

虚仿教学实训平台由 PVE 集群与 PBS 集群组成。PVE 集群提供虚拟机、容器、网络、存储、用户权限的管理与服务,PBS 集群作为外部存储添加到 PVE 集群中,用于存放虚拟机备份、容器备份以及文件备份。

虚仿教学实训平台的网络架构如图 1 所示。

1.2 服务器配置

人工智能学院服务器资源包含三台 DELL PowerEdge R760 和两台 DELL PowerEdge R250。服务器配置如表 1、表 2 所示。

2 虚仿教学实训平台的实现

2.1 PVE 系统的部署

登录 Proxmox 官网下载 PVE 安装文件,当前版本为 8.2。三台 DELL PowerEdge R760 安装 PVE 系统,SATA SSD 采用 RAID1,SAS HD 暂时不配置,第一块

作者简介:王磊(1980-),男,硕士,网络规划师(高级),研究方向:计算机网络、虚拟化 KVM、Docker+Kubernetes、ProxmoxVE、实训室技术维护与管理。

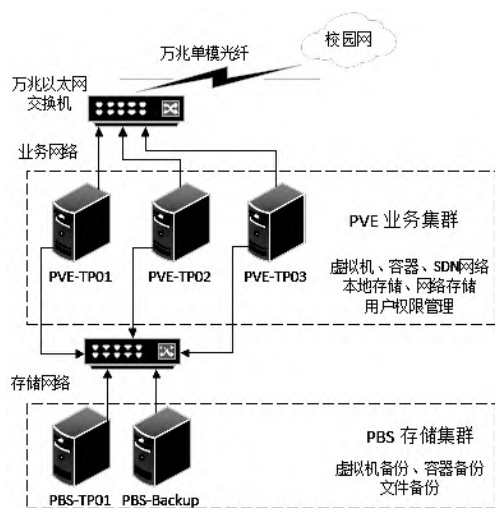


图1 虚仿教学实训平台网络架构

表1 PowerEdge R760 配置

型号	DELL PowerEdge R760
CPU	2*Intel Xeongold 6438Y+ 2G,32C/64T, 60M 缓存
网卡	2*千兆网口、1块双端口 10G/25G 光接口
内存	8*32GB RDIMM, 4800MT/s
硬盘	2*480G SATA SSD、4*1.2TB SAS HD

表2 PowerEdge R250 配置

型号	DELL PowerEdge R250
CPU	Intel Xeon E-2324G 3.1G,4C/4T, 8M 缓存
网卡	2*千兆网口
内存	2*32GB UDIMM, 3200MT/s ,ECC
硬盘	1*480G SATA SSD、3*4TB SAS HD

网卡连接至业务网络,承载 PVE 服务器、虚拟机、容器与校园网之间的通信流量;第二块网卡连接至存储网络,承载 PVE 服务器与存储集群之间的通信流量。

2.2 创建并设置 PVE 集群

PVE 系统安装完成后,通过 <https://ip:8006> 打开该 ip 对应节点的 web 管理页面,在“数据中心”的“集群”菜单中选择“创建集群”,设置集群名称并选择对应的集群网络链接。集群创建成功后会生成相应的集群指纹信息。

采用相同的方式登录到其他 PVE 节点,在“数据中心”的“集群”菜单中选择“加入集群”,输入上述的集群指纹信息后可成功加入到该集群中。

2.3 设置 PVE 集群的本地存储池

根据虚仿教学实训的课程要求,创建目录类型的本地存储池,用于存放课程相关的 ISO 镜像文件、容器模板;创建 ZFS 类型的本地存储池,用于存放虚拟机镜像、容器及其快照文件。

PowerEdge R760 服务器有 4 块 1.2TB SAS HD,

配置如表 3 所示。

表3 SAS HD 配置

SAS HD	类型	用法
/dev/sdc	目录	格式化为 xfs 文件系统,挂载到/iso 目录存放课程相关的 ISO 镜像文件、容器模板
/dev/sdd		
/dev/sde	ZFS	组建 RAID-Z,存放虚拟机镜像、容器、快照文件
/dev/sdf		教师制作的虚拟机模板、容器模板

2.4 PBS 系统的部署并设置高可用

登录 Proxmox 官网下载 PBS 安装文件,当前版本为 3.1。两台 DellPowerEdge R250 安装 PBS 系统, SATA SSD 安装系统,SAS HD 暂时不配置,第一块网卡连接至存储网络,承载 PVE 服务器与存储服务器以及存储服务器之间的通信流量。

PBS 集群高可用架构如图 2 所示。

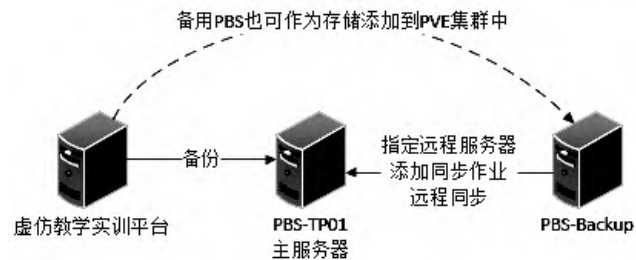


图2 PBS 集群高可用架构

在 PBS-Backup 服务器上,设置“远程”选项,指定远程主服务器为 PBS-TP01。通过添加“同步作业”(如图 3 所示),实现备用 PBS 主动同步远程主 PBS 中的数据到指定的数据存储中。通过设置“同步计划”与“删除已消失的”两个特性,周期性地执行数据同步以及保持主、备 PBS 之间的数据一致,提高数据的可靠性。

编辑: 同步作业

Options 群组筛选

本地数据存储: pbs_data 位置: ☐ Local ☒ Remote

本地命名空间: Root 源远程: pbsmaster

本地所有者: root@pam 源数据存储: pbs_data

同步计划: */0/5 源命名空间: Root

速率限制: 无限制 MIB/s 最大深度: 完整

移除已消失的: ☒

图3 设置“同步作业”

在虚仿教学实训平台(PVE 集群)中,将主、备 PBS 都添加为远程存储,当主 PBS 出现故障时,也能随时切换到备用 PBS,不会影响数据的备份与恢复。

2.5 自定义 SDN 网络

学生在实训或考试时,教师通过配置 SDN 网络,

为学生虚拟机提供指定的网络环境,实现弹性的网络管理功能。在 PVE 中,SDN 支持 Simple、VLAN 等区域类型。Simple 类型与 NAT 网络类似,通过在设置中启用SNAT,实现处于该区域内的虚拟机共享 PVE 服务器的网络访问校园网。VLAN 类型与“仅主机网络”类似,处于同一 VLAN,分布在 PVE 集群中不同节点上的虚拟机之间也能实现互连互通。

2.6 容器与模板的使用

PVE LXC 容器是一种轻量化的虚拟化技术,它与 PVE 主机共享内核,不需要安装完整的操作系统。当教学实训课程只使用 Linux 系统时,学生可以直接创建 Linux (Centos、Ubuntu、Rockylinux) 容器,与传统虚拟机相比,其占用的磁盘空间和内存更小,因此启动速度更快,性能更高。

教师根据课程需求在 PVE 集群中创建的虚拟机与容器都可以快速转化为模板,学生通过克隆模板能够快速生成自己的虚拟机与容器。克隆功能分为两种模式:链接克隆与完整克隆。链接克隆减少了对硬件资源的消耗,节省磁盘空间,克隆速度更快。

2.7 设置 Proxmox VE 集群 HA(高可用)

在使用虚仿教学实训平台进行期末考试时,如果虚拟机所在 PVE 服务器出现故障,将导致学生考试数据丢失,为了避免这种情况的发生,需要为 PVE 集群

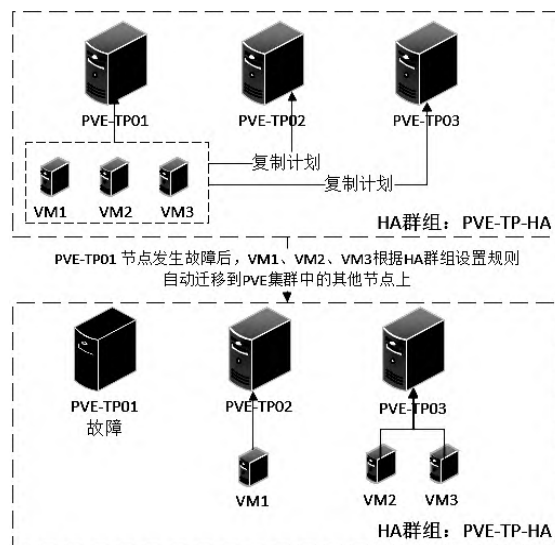


图4 PVE HA架构

设置 HA(High Availability)特性。这里我们采用 PVE+ZFS 的方式实现 HA,PVE HA 架构如图 4 所示。通过创建虚拟机的复制计划,使得虚拟机能够在 PVE 集群中实现自动的存储复制。当虚拟机所在 PVE 节点发生故障时,HA 群组根据设置规则自动将虚拟机转移到集群中的正常节点上,切换时间为 1~2 分钟。

2.8 用户授权

PVE 使用基于角色和路径的权限管理系统,如图 5 所示。

系统预置角色能够满足大部分场景需求,例如:

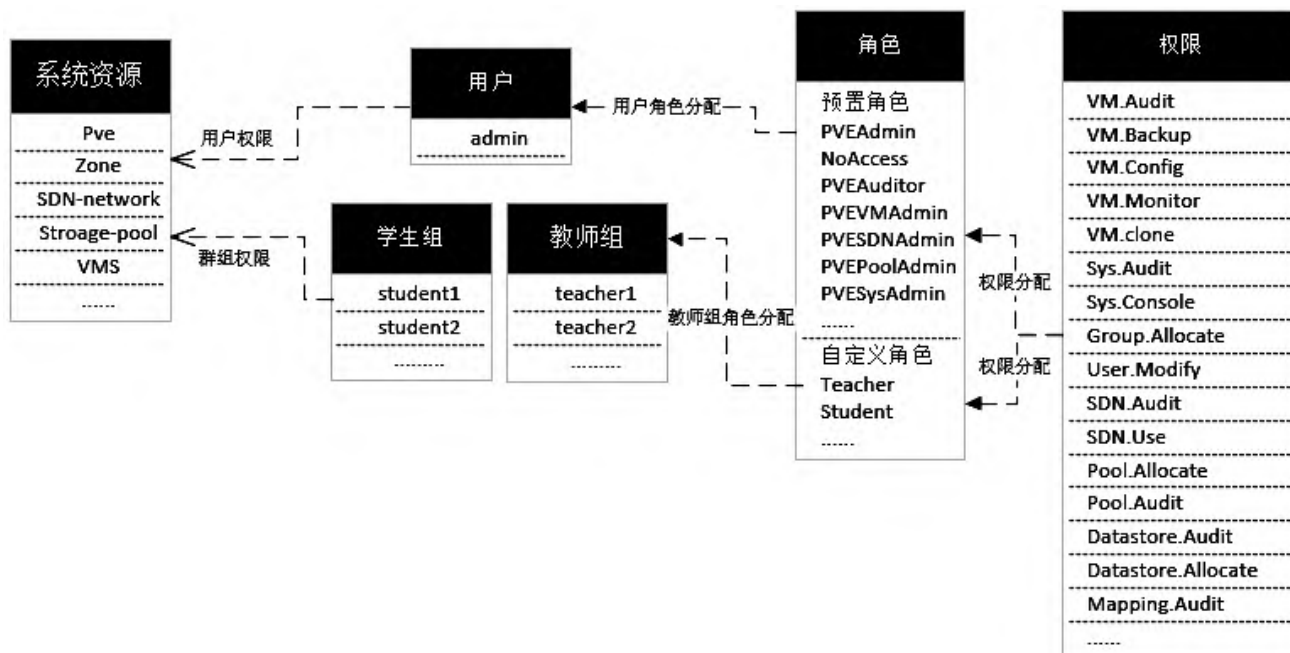


图5 基于角色和路径的权限管理

administrator (完全权限)、NoAccess (没有权限)、PVEVMAdmin(完全管理虚拟机)等。教师还能够根据课程内容的要求创建新的角色,并分配相关的权限。在学习如何创建、访问虚拟机的教学场景中,为学生分配 PVEVMAdmin 角色,学生只能看到与虚拟机相关的资源并且能够完全管理虚拟机(新增、删除、访问等),其他的资源则无法访问。

在学生个人实训、考试的场景中,教师能够为学生指定虚拟机资源,SDN 网络资源以及存储资源,学生之间能够访问的资源互相隔离,互不影响。

在以小组为单位进行实训的场景中,教师通过编辑学生所在组信息,能够动态地对学生进行分组并赋予相应的权限。

结束语

PVE 集群提供统一的管理界面,教师能够对虚拟机、容器、网络、存储、用户权限进行集中管理。学生能够通过教师分享的虚拟机模板、容器模板快速建立课程需要的实训环境。在教学实训过程中,学生建立的虚拟机、容器、快照都保存在集群中,并且在 PBS 中都有相应的备份,因此能够有效地提高学生数据的可靠

性。在考试过程中,配置 PVE 集群的 HA 特性,能够有效保障虚拟机、容器的可用性,使得考试能够顺利进行。

参考文献

- [1]张立泽,刘畅,张梁斌,等.基于超融合平台的园区网多进程容器的 Linux 应用研究[J].浙江万里学院学报,2021,34(6):86-89.
- [2]张振锋.基于 Proxmox 超融合虚拟化平台的设计与实现—以网络靶场竞技系统应用为例[J].现代信息技术,2020,4(20):131-134.
- [3]<https://www.proxmox.com/en/proxmox-backup-server/overview> 官方资料.

Design and Implementation of Hyperfusion Virtual Imitation Teaching and Training Platform Based on Proxmox VE

Wang Lei

(Shenzhen Polytechnic University, Shenzhen, China)

Abstract: There are many inconveniences in teaching practice training, file sharing, data backup, exam environment construction and other aspects of using stand-alone virtualization software. This article aims at the needs of teaching practice training of Artificial Intelligence College of Shenzhen Polytechnic University. A hyperfusion virtual imitation teaching and training platform based on Proxmox VE Server cluster and Proxmox Backup Server is proposed.

Key words: Proxmox VE cluster; Proxmox Backup Server; hyperconverged virtualization